Packet Tracer - Vérification des réseaux directement connectés

Table d'adressage

Appareil	Interface	Adresse IP / Préfixe	Passerelle par défaut
R1	G0/0/0	172.16.20.1/25	N/A
	G0/0/1	172.16.20.129/25	N/A
	S0/1/0	209.165.200.225/30	N/A
PC1	Carte réseau	172.16.20.10/25	172.16.20.1
PC2	Carte réseau	172.16.20.138/25	172.16.20.129
R2	G0/0/0	2001:db8:c0de:12::1/64	N/A
	G0/0/1	2001:db8:c0de:13::1/64	N/A
	S0/1/1	2001:db8:c0de:11::1/64	N/A
		fe80::2	N/A
PC3	Carte réseau	2001:db8:c0de:12::a/64	fe80::2
PC4	Carte réseau	2001:db8:c0de:13::a/64	fe80::2

Objectifs

- Vérification des réseaux IPv4 directement connectés
- Vérification des réseaux IPv6 directement connectés
- Dépannage des problèmes de connexion

Contexte

Les routeurs R1 et R2 disposent chacun de deux LAN. Votre tâche consiste à configurer l'adressage approprié sur chaque périphérique et à vérifier la connectivité entre les LAN.

Remarque: Le mot de passe de l'utilisateur EXEC est **cisco**. Le mot de passe en mode d'exécution privilégié est **class**.

Instructions

Partie 1 : Vérifiez les réseaux IPv4 directement connectés

Étape 1: Vérifiez les adresses IPv4 et l'état du port sur R1.

a. Vérifiez l'état des interfaces configurées en filtrant la sortie.

```
R1# show ip interface brief | exclude unassigned
```

b. En fonction de la sortie, corrigez tous les problèmes d'état de port que vous voyez.

c. Reportez-vous à la **table d'adressage** et vérifiez les adresses IP configurées sur R1. Si nécessaire, apportez des corrections à l'adresse.

d. Affichez la table de routage en filtrant pour démarrer la sortie sur le mot **Gateway**.

© 2013 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Remarque: Les termes utilisés pour filtrer la sortie peuvent être raccourcis pour correspondre au texte tant que la correspondance est unique. Par exemple, Gateway, Gate et Ga auront le même effet. G ne le fera pas. Le filtrage est sensible à la casse

```
R1# show ip route | begin Gate
```

Quelle est l'adresse de la passerelle de dernier recours ?

Remarque : Lors de l'utilisation **d'inclure** ou **d'exclure** plusieurs recherches peuvent être effectuées en séparant les chaînes de recherche avec un symbole pipe (**|**)

```
R1# show interface | include Desc|conn
```

Quel est l'ID de circuit affiché à partir de votre sortie ?

e. Afficher les informations d'interface spécifiques pour G0/0/0 en filtrant le **duplex**.

Quels sont le paramètre duplex, la vitesse et le type de support ?

Étape 2: Vérifiez la connectivité.

PC1 et **PC2** devraient être capables de s'envoyer des pings entre eux et avec le **serveur Dual Stack.**. Si ce n'est pas le cas, vérifiez l'état des interfaces et des attributions d'adresses IP.

Partie 2 : Vérifiez les réseaux IPv6 directement connectés

Étape 1: Vérifiez les adresses IPv6 et l'état du port sur R2.

a. Vérifiez l'état des interfaces configurées.

```
R2# show ipv6 int brief
```

Quel est l'état des interfaces configurées ?

b. Reportez-vous au **tableau d'adressage** et apportez les corrections nécessaires à l'adressage.

Remarque : Lors de la modification d'une adresse IPv6, il est nécessaire de supprimer l'adresse incorrecte car une interface est capable de prendre en charge plusieurs réseaux IPv6.

```
R2(config)# int g0/0/1
R2(config-if)# no ipv6 address 2001:db8:c0de:14::1/64
```

Configurez l'adresse correcte sur l'interface.

c. Affichez la table de routage IPv6.

Remarque : les commandes de filtrage ne fonctionnent pas actuellement avec les commandes IPv6.

d. Affichez tous les adressages IPv6 configurés sur les interfaces en filtrant la sortie du **running-config**.

Filtrez la sortie sur **R2** pour **ipv6** ou **interface** .

```
R2# sh run | include ipv6|interface
```

Combien d'adresses sont configurées sur chaque interface Gigabit ?

© 2013 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Étape 2: Vérifiez la connectivité.

PC3 et **PC4** devraient être capables de s'envoyer des pings entre eux et avec le **serveur Dual Stack**. Si ce n'est pas le cas, vérifiez l'état de l'interface et les attributions d'adresses IPv6.

© 2013 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco